INFOGRAFÍA DE DATOS

Vectores y Matrices

Echo con poco tiempo jejeje 😢

VECTORES

En una base de datos vectorial, un vector es básicamente una lista de números que representa el significado de algo.

CARACTERISTICAS

- embeddings
- Busqueda por similitud
- Busquedas muy rapidas ANN
- Manejan datos no estructurados
- Miden distancia entre vectores
- Se integra conn IA y Machine Learning
- Permiten busquedas hibridas, semantica y tradicional

EJEMPLO PSEUDO

```
INICIO
T ← "Me gusta jugar Valorant"

V ← GenerarEmbedding(T)
Guardar(V)

C ← "videojuegos competitivos"

VC ← GenerarEmbedding(C)

R ← BuscarVectoresSimilares(Vc)

Mostrar(R)
FIN
```

QUE SE NECESITA PARA USARLOS

- Datos a almacenar
- Un modelo embeddings (IA)
- La base de datos vectorial
- Una metrica de similitud
- Consultas de busqueda

Datos → Embeddings → Vectores → Base de datos vectorial → Búsqueda por similitud y resultados

INFOGRAFÍA DE DATOS

Vectores y Matrices

Echo con poco tiempo jejeje 😢

Matrices

Es una estructura que permite almacenar muchos vectores juntos.
Por ejemplo, imagina que tienes tres documentos y cada uno se convierte en un vector
Pero los 3 juntos se convierten en una matriz

CARACTERISTICAS

- Organización en filas y columnas
- Dimensiones Definidas M x N
- Almacenan datos relacionados
- Permiten Op matematicas para la IA
- Facilitan procesamiento MASIVO de informacion
- Los datos se identifican como en el plano cartesiano (2,3) cords

EJEMPLO PSEUDO

```
INICIO

M ←
[4.5 4.0]
[3.8 4.7]
[4.2 3.9]

N ← M[2,1]

Mostrar(N)

FIN
```

QUE SE NECESITA PARA USARLOS

- Datos a almacenar
- Filas y columnas definidas (cords)
- Variable para almacenarla: def (M (3,2)
- Indice de acceso (cords)
- Operaciones sobre la matriz (dependiendo de que se quiera hacer

1. Crear la matriz
↓
2. Ingresar los datos
↓
3. Acceder a los elementos
↓
4. Realizar operaciones
↓
5. Obtener resultados